Численные методы

Основы MATLAB

Юдинцев В. В.

Кафедра теоретической механики

22 марта 2026 г.

САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SAMARA UNIVERSITY

Содержание

1. Интерполирование табличных данных
2. Решение линейных уравнений
3. Задачи линейного програмирования
4. Решение нелинейных уравнений
5. Поиск экстремума функции
6. Численное дифференцирование
7. Численное интегрирование

Интерполирование табличных данных

Полиномиальная интерполяция

- Известны значения некоторой функции $y(x)$ в точках $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n$:
$$y_0, y_1, y_2, \ldots, y_n.$$
- Необходимо построить интерполирующий многочлен $L_n(x)$, совпадающий с значениями табличной функции в точках $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n$ и приближающий функцию $y(x)$ на интервале $[x_0, x_n]$.

Полиномы

Для определения коэффициентов интерполяционного полинома, проходящего через заданные точки с координатами $x_1, f(x_1)$, $x_2, f(x_2)$, ... $x_n, f(x_n)$ используется функция `polyfit`:

```
>> x = [ 1  2  3  4 ];
>> y = [ 0  0.6931  1.0986  1.3863 ];
>> p = polyfit(x, y, 3)
```

Аргументы:

- Список значений $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n$
- Список значений $y_0, y_1, y_2, \ldots, y_n$
- Степень полинома

Полиномы

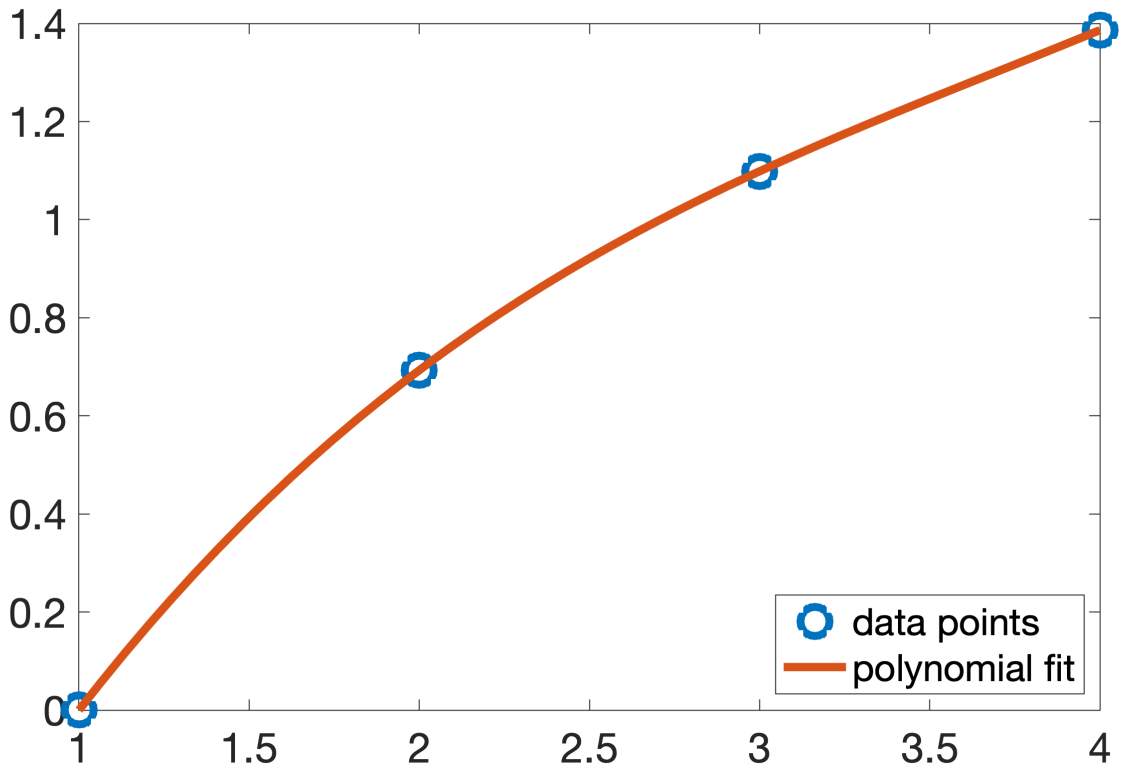
```
>> x = [ 1  2  3  4 ];
>> y = [ 0  0.6931  1.0986  1.3863 ];
>> p = polyfit(x, y, 3)

p =

    0.0283   -0.3137    1.4362   -1.1507

```

Результат – коэффициенты полинома

$$0.0283x^3 - 0.3137x^2 + 1.4362x - 1.1507$$

Построение графика

```
>> fplot(@(xa) polyval(p,xa),[x(1), x(end)]);
>> print('-dpng', '-r600', 'function.png');
```



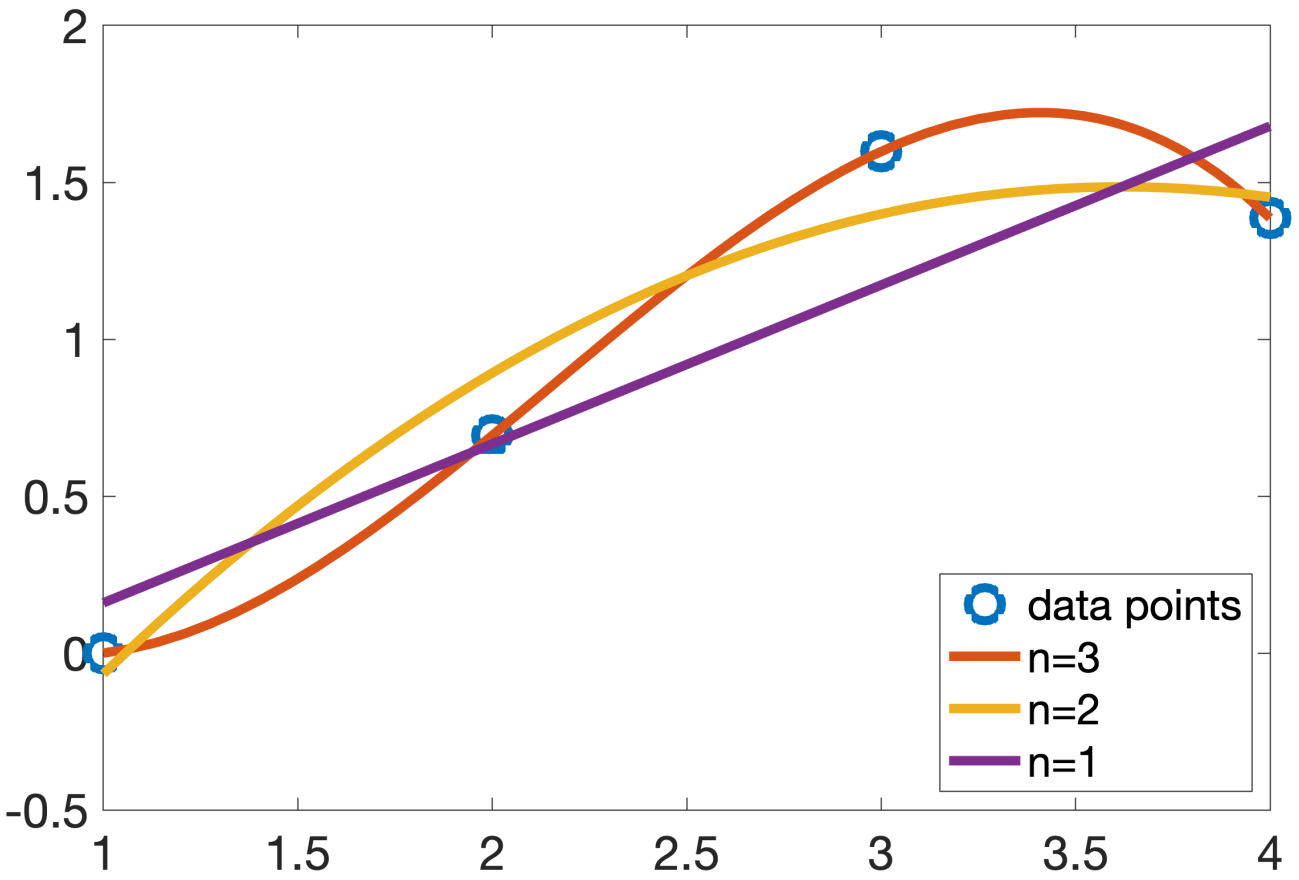
Полиномы

Если степень полинома, увеличенная на 1, меньше количества точек, то для определения коэффициентов полинома используется метод наименьших квадратов:

```
>> x = [ 1  2  3  4 ];
>> y = [ 0  0.6931  1.0986  1.3863 ];
>> p = polyfit(x, y, 2)

p =

    0.0283   -0.3137    1.4362   -1.1507
```

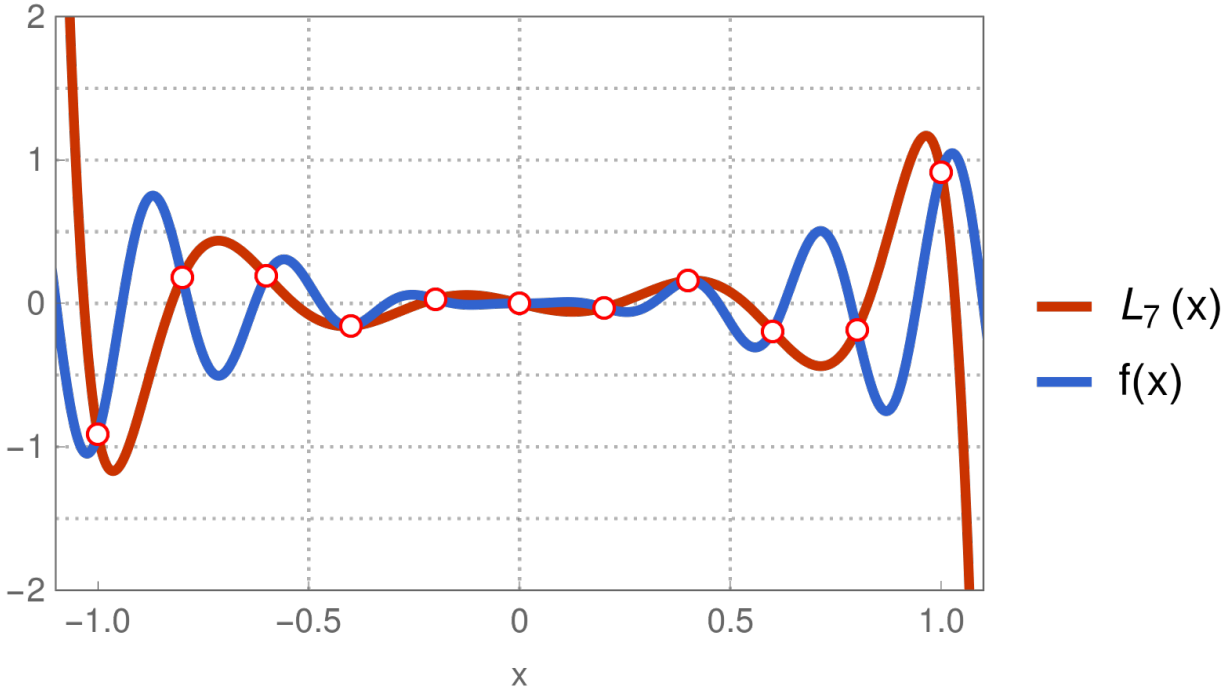
В этом случае полином не будет проходить через узловые точки (x_i, y_i)

Построение графика



Полиномиальная интерполяция

- Полиномиальная интерполяция используется ”локально”.



- Для глобальной интерполяции используется сплайн-интерполяция – глобальная „кусочно-полиномиальная“ интерполяция.

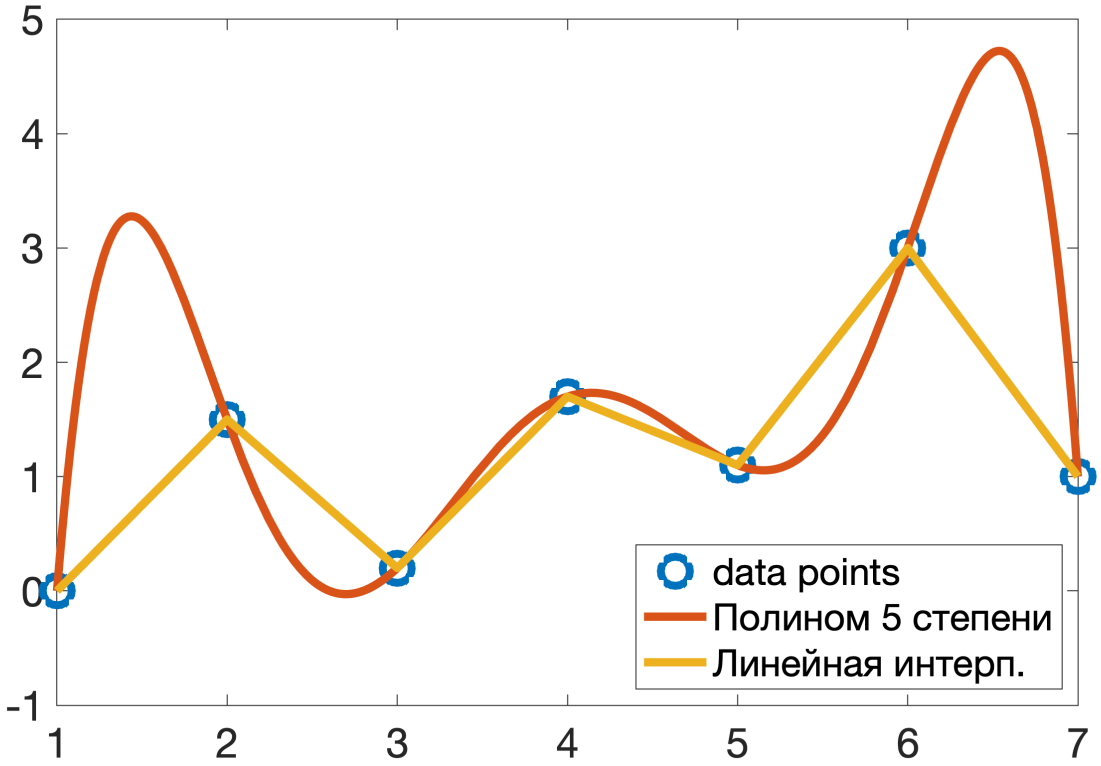
Сплайн-интерполяция - interp1

```
interp1(x,y,xa,'linear');
```

Функция interp1 вычисляет значение табличной функции $y_i = f(x_i)$, заданной списком значений x и списком значений y, в точке xa, используя линейную интерполяцию.

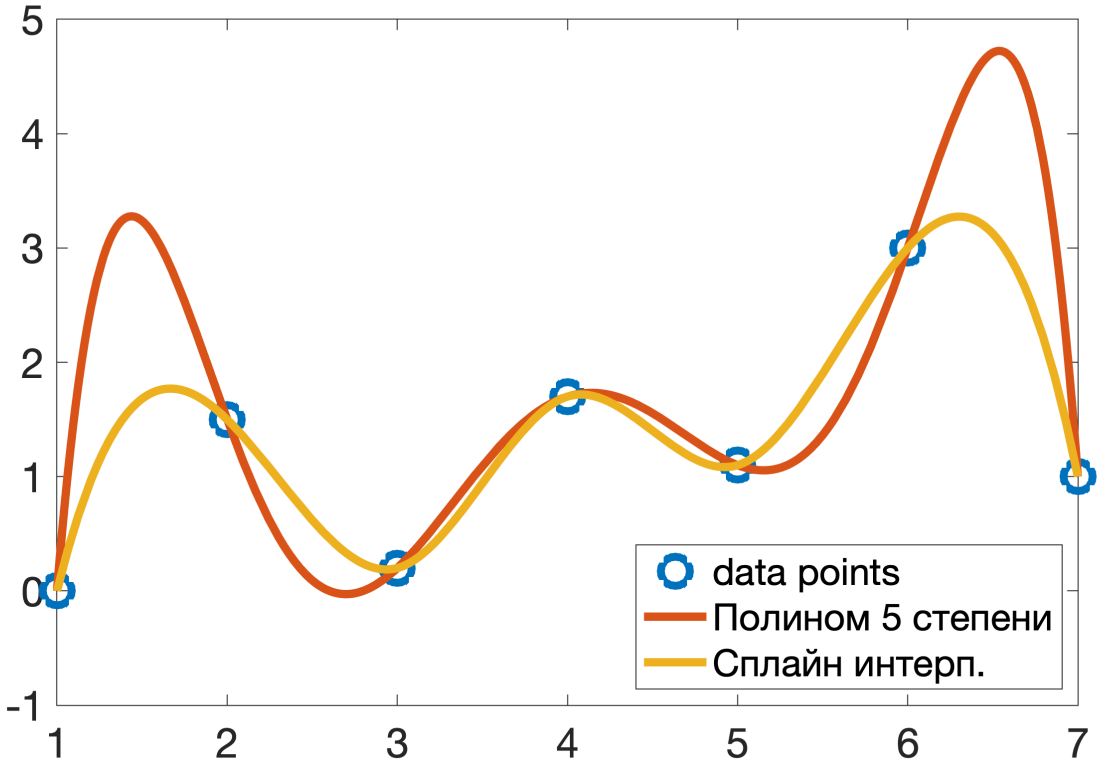
Сплайн-интерполяция - interp1

```
x = [ 1   2     3     4     5   ];
y = [ 0   0.6   1.0   1.7   1.1];

f = @(xa) interp1(x,y,xa,'linear');
```



Сплайн-интерполяция

```
x = [ 1   2     3     4     5   ];
y = [ 0   0.6   1.0   1.7   1.1];

f = @(xa) interp1(x,y,xa,'spline');
```



Решение линейных уравнений

Системы линейных уравнений

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 7x_2 + 2x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

```
A = [2 3 1; 1 7 2; 3 2 1];
B = [5;1;2];

x = A\B

x =
    6.0000
    9.0000
  -34.0000
```

Системы линейных уравнений

Решение двух систем, отличающихся столбцами правых частей, ”в одно действие”:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 5 \quad & 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 6 \\ x_1 + 7x_2 + 2x_3 &= 1 \quad & x_1 + 7x_2 + 2x_3 &= 7 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 &= 2 \quad & 3x_1 + 2x_2 + x_3 &= 1 \end{aligned}$$

```
A = [2 3 1; 1 7 2; 3 2 1];
B = [5 6; 1 7; 2 1];

x = A\B

x =
    6.0000    5.0000
    9.0000   10.0000
  -34.0000  -34.0000
```

Задачи линейного програмирования

Линейное программирование

Линейное программирование — это математический численный метод для оптимизации моделей, в которых целевые функции

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \to min$$

и ограничения, например

$$g(x_1, x_2, \ldots, x_n) > 0$$

строго являются линейными уравнениями.

Пример

Вид сырья	Прод. 1	Прод. 2	Прод. 3	Прод. 4	Запас сырья
Сырье 1	4	2	1	8	≤ 1200 кг
Сырье 2	2	10	6	0	≤ 600 кг
Сырье 3	3	0	6	1	≤ 1500 кг
Прибыль	15 р.	6 р.	12 р.	24 р.	max

Прибыль (целевая функция) $S = x_1 s_1 + x_2 s_2 + x_3 s_3 + x_4 s_4 \to max$
Ограничения

$$x_1 a_{11} + x_2 a_{12} + x_3 a_{13} + x_4 a_{14} \leq 1200$$

$$x_1 a_{21} + x_2 a_{22} + x_3 a_{23} + x_4 a_{24} \leq 600$$

$$x_1 a_{31} + x_2 a_{32} + x_3 a_{33} + x_4 a_{34} \leq 1500$$

Функция linprog

```
x = linprog(f,Ane,Bne,Ae,Be,lb,ub)
```

$$\min_x \boldsymbol{f}^T x$$

При условиях равенствах

$$\boldsymbol{A}_e \boldsymbol{x} = \boldsymbol{B_e}$$

При условиях неравенствах

$$\boldsymbol{A}_{ne} \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{B_{ne}}$$

При условиии

$$\boldsymbol{L} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{U}$$

Пример

Вид сырья	Прод. 1	Прод. 2	Прод. 3	Прод. 4	Запас сырья
Сырье 1	4	2	1	8	≤ 1200 кг
Сырье 2	2	10	6	0	≤ 600 кг
Сырье 3	3	0	6	1	≤ 1500 кг
Прибыль	15 р.	6 р.	12 р.	24 р.	max

```
A = [4 2 1 8; 2 10 6 0; 3 0 6 1];
B = [1200; 600; 1500];
f = -[15 6 12 24];
x = linprog(f,A,B,[],[],[0 0 0 0],[])
```

x = [0 0 100 137.5]

Решение нелинейных уравнений

Функции одной переменной

Для решения уравнений вида

$$f(x) = 0$$

используется функция `fzero`, первым аргументом которой является ссылка на функцию $f(x)$, вторым – начальное приближение для искомого значения решения уравнения или интервал внутри которого находится решение:

```
>> fzero( @(x) cos(x) - x, 1)

ans =

    0.7391
```

Система нелинейных уравнений

Для решения системы нелинейных уравнений используется функция `fsolve`. Например, для решения системы

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ 2x^2 + y^2 - 4z = 0 \\ 3x^2 - 4y + z^2 = 0 \end{cases}$$

необходимо написать m-файл с векторной функцией векторного аргумента

```
function y = f(x)
    y = [x(1)^2+x(2)^2+x(3)^2-1;
         2*x(1)^2+x(2)^2-4*x(3);
         3*x(1)^2-4*x(2)+x(3)^2];
```

Система нелинейных уравнений

Для поиска решения необходимо вызвать функцию `fsolve`, передав ей ссылку на функцию и вектор начального приближения $[x_0, y_0, z_0]$:

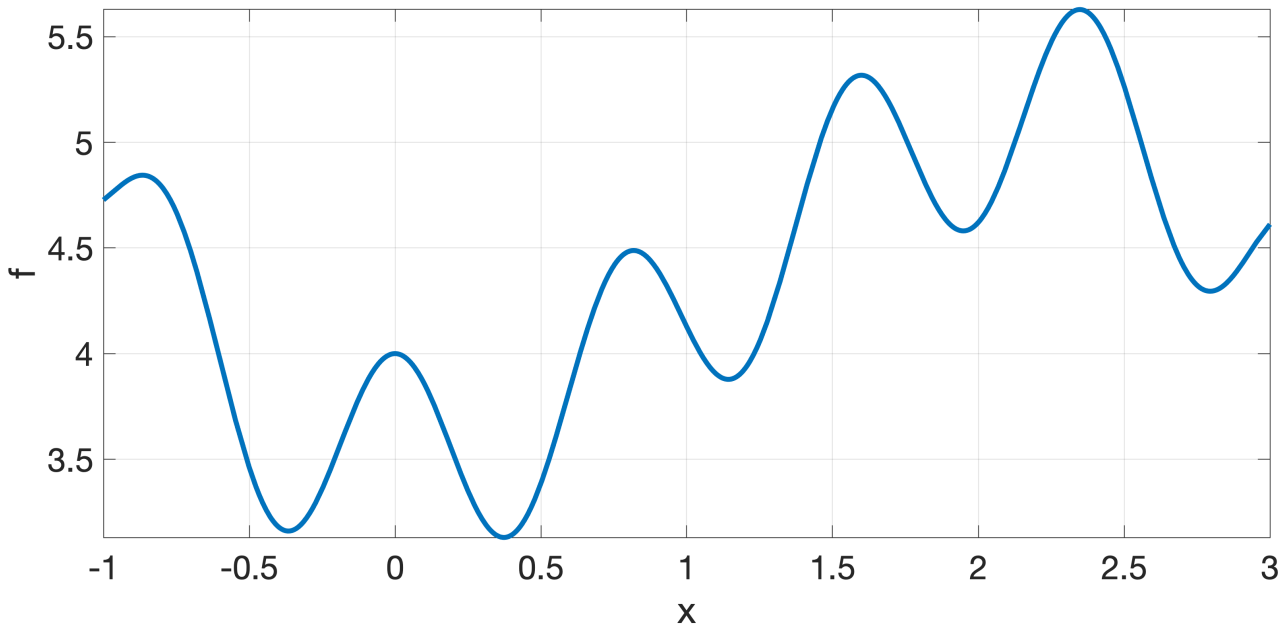
```
>> fsolve(@y,[1;1;1])

ans =

    0.7852
    0.4966
    0.3699
```

Поиск экстремума функции

Функция fminbnd(fun,x1,x2)

Поиск минимума фунции $f(x)$ на интервале $[x_1, x_2]$

```
fun = @(x) x^2 - 0.3*x^3 + 3 + cos(4*x)^2;
fplot(fun,[-1 3]);
fminbnd(fun,-1,3)
ans =
    0.372
```



Функция нескольких переменных

Найти минимум функции нескольких переменных

$$\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} = [x_1, x_2, \ldots, x_n]$$

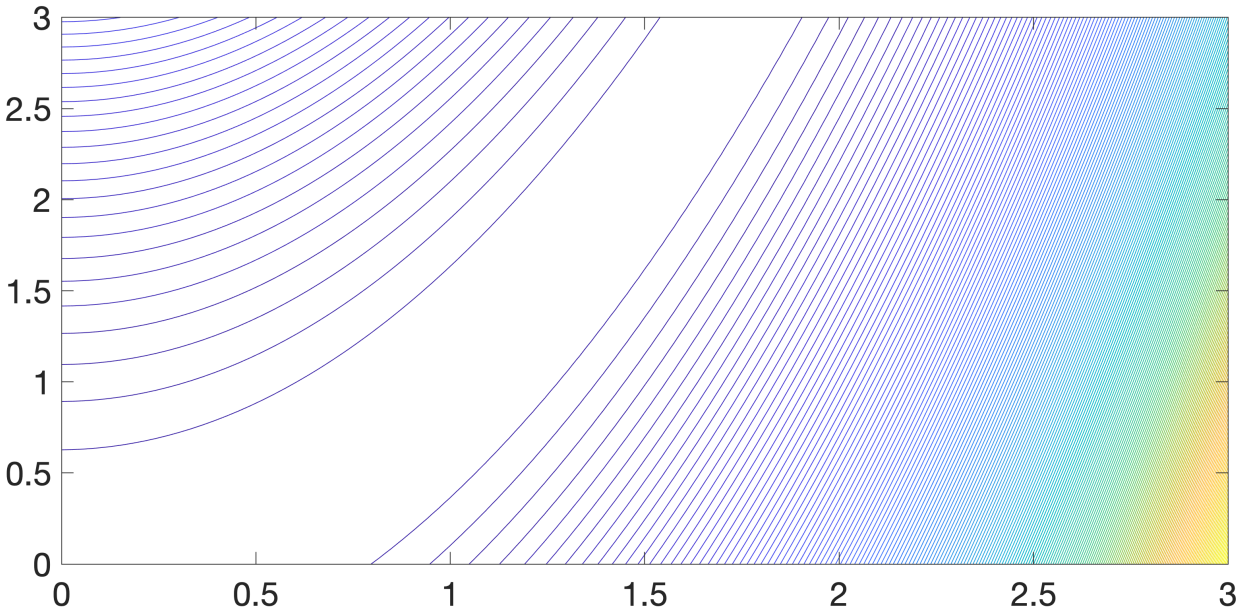
Пример:

$$f(x) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$$

```
fun = @(x1,x2) 100*(x2-x1.^2).^2+(1-x1).^2;
```

Функция нескольких переменных

```
x1 = linspace(0,3,100);
x2 = linspace(0,3,100);
[X1,X2] = meshgrid(x1,x2);
f = fun(X1,X2);
contour(X1,X2,f,200);
```



Функция fminsearch

Функция fminsearch

```
fminsearch(@(x) fun(x(1),x(2)),[0, 0.5])

ans =

    1.0000    1.0000
```

Аргументы функции fminsearch

- ссылка на функцию от векторного аргумента
- начальное приближение

Численное дифференцирование

Функция diff

Разность первого порядка

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i$$

```
x1 = 1; xn = 2; h=0.1;
x = x1:h:xn;
y = log(x);
dy = diff(y)

 0          0.0953     0.1823     0.2624     0.3365  ...
 0.0953     0.0870     0.0800     0.0741     0.0690  ...
```

Функция diff

Разность второго порядка

$$\Delta^2 y_i = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i$$

```
d2y = diff(y,2)

-0.0083    -0.0070    -0.0059    -0.0051    ...
```

Производная первого порядка

Для внутренних узлов

$$y'(x_i) = \frac{\Delta y_{i-1} - \Delta y_i}{2h} = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}$$

```
dy  = diff(y);

dfi = @(i) (dy(i-1)+dy(i))/(2*h);

[x(2) dfi(2)]

ans =

    1.3000    0.7708
```

Точное значение 0.7692 (0.2%)

Производная первого порядка

Для внешнего узла $i = 1$

$$y'(x_1) = \frac{\Delta y_1 - \Delta^2 y_1/2}{2h}$$

Для внешнего узла $i = n$

$$y'(x_n) = \frac{\Delta y_{n-1} - \Delta^2 y_{n-2}/2}{2h}$$

Вторая производная

$$y''(x_i) = \frac{\Delta y_i - \Delta y_{i-1}}{h^2}$$

```
x     = x1:dx:x2;
y     = some_math_function(x);
dy    = diff(y);
dydt  = @(i) (dy(i) - dy(i-1))/dx^2;
```

Пример

```
dx = 0.05;
x  = (0:dx:0.5)';
y  = sin(x); yp = cos(x); ypp =-sin(x);

dy  = diff(y);
d2y = diff(y,2);

ypa  = @(i) (dy(i-1) + dy(i))/(2*dx);
yppa = @(i) (dy(i) - dy(i-1))/dx^2;

ind  = 2:numel(x)-1;
res  = [x(ind) yp(ind) ypa(ind) ypp(ind) yppa(ind)]

    0.1000    0.9950    0.9946   -0.0998   -0.0998
    0.2000    0.9801    0.9797   -0.1987   -0.1986
    0.3000    0.9553    0.9549   -0.2955   -0.2955
    0.4000    0.9211    0.9207   -0.3894   -0.3893
```

Численное интегрирование

Формула трапеций

Для функции, заданной таблично, интеграл можно вычислить используя формулу трапеций:

```
>> x = 1.0:0.1:2.0;
>> y = log(x);

>> trapz(x, y)

ans =

    0.3859
```

Точное значение интеграла равно $\log 4 - 1 \approx 0.386294361119891$.

Функция quad (intergral)

Для известной подинтегральной функции более точный результат дает использование функции quad, в которую нужно передать ссылку на подинтегральную функцию и пределы интегрирования

$$\int_1^2 \ln(x)\,dx$$

```
>> format long
>> quad(@log, 1, 2)

ans =

   0.386294334336416
```

Функци quad (intergral)

Третим аргументом функции `quad` является желаемая точность результата (по умолчанию – 10^{-6})

```
f = @(x) sin(x).*log(x).^2;

quad(f, 1, 2, 1e-8)

ans =
   0.1822
```

Функция `integral`

```
integral(f, 1, 2, 'AbsTol', 1e-8)

ans =
   0.1822
```